

주의 및 시정요구

제 목 고압가스 냉동제조시설 서류검토 및 완성검사 처리 미흡

관 련 부 서 서울남부지사

관 련 자 4급 ○○○

내 용

1. 업무 개요

서울남부지사 관련자(4급 ○○○)는 감사대상기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 9. 30.) 동안 아래 [표 1] 과 같이 ‘A’사에 설치된 고압가스 냉동제조시설에 대한 서류검토 및 완성검사를 실시하였다.

[표 1] ‘A’사 냉동제조시설 완성검사 실시 현황

연번	업소명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사결과
1	‘A’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-*****)	완성검사	R-134a (65.4RT)	4급 ○○○	적합

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

고압가스 냉동제조시설 중 허가 및 신고대상에 해당하는 경우 「고압가스 안전관리법」(이하 ‘고법’이라 한다.) 시행규칙 별표 11 및 관련 상세기준(KGS FP113 고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사·정밀안전검진 기준)에 따라 시설을 설치하도록 하고 있으며 검사원은 해당 기준에 따라 검사를 수행하고 있다.

이때 사고예방설비인 과압안전장치(고압차단장치, 안전밸브 등) 설치에 관한 상세기준을 살펴보면, KGS FP113 2.6.1.3(과압안전장치 작동압력)에 따라 고압차단 장치의 작동압력은 냉매설비 고압부에 부착된 안전밸브 분출개시압력의 최저치 이하의 압력으로 설정하도록 하고 있다.

KGS FP113 2.6.1(과압안전장치 설치)
2.6.1.3 과압안전장치 작동압력 2.6.1.3.1 고압차단장치 고압차단장치의 작동압력(분출개시 압력 및 분출압력을 말한다. 이하 같다)은 해당 냉매설비 고압부에 부착된 안전밸브(내장형 안전밸브를 제외한다) 분출개시압력의 최저치 이하의 입력이고, 해당 냉매설비 고압부의 상용압력 이하의 압력으로 설정한다. <이하생략>

이때 안전밸브 분출개시압력의 최저치는 관련 상세기준인 KGS AA319(고압 가스용 안전밸브 제조의 시설·검사·재검사 기준) 3.8.3.2를 참고하여야 하며 해당 문구에 따르면 분출개시압력의 허용차는 설정압력이 0.7MPa 이하인 것은 설정압력의 $\pm 0.02\text{MPa}$, 0.7MPa를 초과하는 것은 설정압력의 $\pm 3\%$ 이므로 1.0Mpa 이상의 고압가스를 사용하는 안전밸브는 분출개시압력의 최저치 기준을 설정압력의 -3% 로 정하여야 한다.

KGS AA319 3.8.3(작동성능)
3.8.3 작동성능 3.8.3.1 안전밸브의 작동은 확실하고 안전한 것으로 한다. 3.8.6.2 <u>분출개시압력의 허용차는 설정압력이 0.7MPa 이하인 것은 설정압력의 $\pm 0.02\text{MPa}$, 0.7MPa를 초과하는 것은 설정압력의 $\pm 3\%$ 인 것으로 한다. <이하생략></u>

따라서 완성검사 등을 통해 고압가스 냉동제조시설에 설치된 고압차단장치의 적정 설치 여부를 확인할 때에는 설정압력의 범위가 상세기준에 맞는지 확인 하여야 하며 이때 고압차단장치의 설정압력은 해당 냉매설비 고압부의 안전밸브 설정압력의 -3% 이하로 설정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 서울남부지사 관련자(4급 ○○○)가 해당 냉동제조시설에 대하여 실시한 완성검사 적정 여부를 확인한 결과, 사업소가 제출한 검토서류에는 고압부인 응축기에 설치된 안전밸브 설정압력이 1.2Mpa로써 고압차단장치의 작동압력은 안전밸브 분출개시압력(설정압력)의 최저치¹⁾인 1.164Mpa 이하로 설정되었어야 하나 1.2Mpa로 설정되어 있었음에도 서류검토 및 현장 완성검사 시 이를 제대로 확인하지 않고 아래 [표 2]와 같이 최종 ‘적합’ 처리 하였다.

[표 2] ‘A’사 냉동제조시설 완성검사 부적정 내역

연 번	업소명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	안전밸브 설정압력 (응축기)	고압차단장치 설정압력		검사원	부적정 내역
				기준	설정		
1	‘A’ (*****-****)	20**.**.**, (20**-****)	1.2 Mpa	1.164 Mpa 이하	1.2 Mpa	4급 ○○○	• 고압차단장치 설정압력 부적정 미확인

※ 자료출처 : 서울남부지사에서 감사기간중 제출한 검사서류 재구성

1) 안전밸브 분출개시압력의 최저치 계산값 : 1.2Mpa(설정압력) - 0.036(1.2Mpa 의 -5%) = 1.164Mpa

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울남부지사장은

① 냉동제조시설 완성검사 시 고압차단장치의 작동압력 설정 여부를 제대로 확인하지 않고 ‘적합’ 처리한 관련자에게 엄중한 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.

(주의)

[관련자] 서울남부지사 4급 ○○○

② 위 [표 2]와 관련, 냉동제조시설에 고압차단장치가 설치되어 있으나 잘못 설정된 압력설정 범위를 규정에 맞게 조정하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)